

Tema-2.pdf



carmenxu_fdz



Fundamentos de Redes



3º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



Escuela de
organización
Industrial

La mejor escuela de negocios en
energía, sostenibilidad y medio
ambiente de España.

Más información
www.eoi.es

Formamos
talento para un futuro
Sostenible



100% Empleabilidad



Modalidad: Presencial u online



Programa de Becas,
Bonificaciones y Descuentos



SIN PERFUMES ☒
SIN SULFATOS ☒
FÓRMULA VEGANA ☒

Hará que tu skincare
pase de un aprobado a
una matrícula de honor



Capa de Red

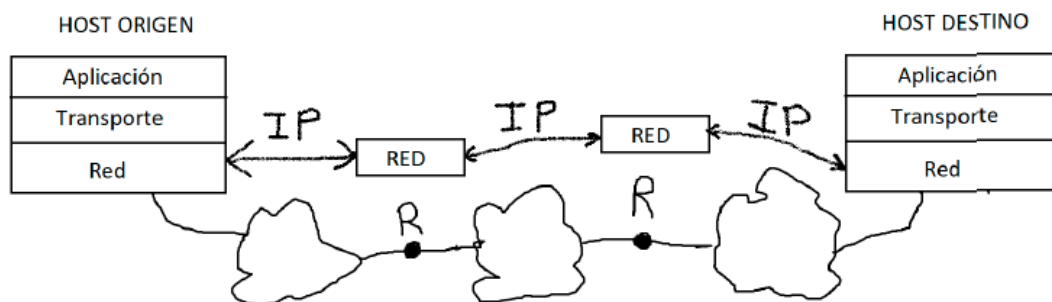
1. INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de la capa de red en Internet es la **interconexión de redes**, con independencia de la tecnología **subyacente**.

Encaminamiento (routing): Encontrar la mejor ruta para llegar a nuestro destino. Cuando un paquete llega a un router, tiene una dirección destino que desea alcanzar. El router revisa su tabla de direcciones y le dice por donde tiene que ir para llegar de forma transparente y eficaz.

Conmutación: acción de cursar tráfico entre los nodos de la red; es decir, cómo usan los nodos de la red el tráfico. Se suele usar en el contexto de paquetes, puesto que son unidades de información que mandamos entre routers, switches y hosts.

En el modelo OSI también hay una capa de red muy parecida porque también realiza el encaminamiento, pero en OSI también se realiza el control de congestión en esta capa.



2. CONMUTACIÓN

La **conmutación** es la acción de cursar tráfico para determinar un camino que permita transmitir información de extremo a extremo. Hay dos tipos de técnicas de conmutación:

- Conmutación de circuitos.
- Conmutación de paquetes.

2.1 CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

Pasos

- **Establecer conexión**: Conectamos los dos nodos (origen y destino) con un cable. Dicho de otra manera, reservamos los recursos para la comunicación.
- **Transmisión**: Mandamos toda la información que queramos a través de la conexión establecida.
- **Cierre de conexión**: Liberamos los recursos que habíamos reservado.

Ventajas.

- **La transmisión se realiza en tiempo real** una vez hecha la conmutación. No hay retardo, solo se tarda el tiempo de propagación, pero no el modal ni el de procesamiento.
- **Recursos dedicados**. Asignación permanente de los recursos, el circuito se mantiene durante toda la sesión.
- **No hay contención**, no hay contienda para acceder al medio.
- **El circuito es fijo**, no hay decisiones de encaminamiento una vez establecido. Es decir, las decisiones de encaminamiento son solo al principio, después no.
- Simplicidad en la gestión de los nodos internos.

Desventajas.

- Retraso en el inicio de la comunicación.
- **En ocasiones hay un uso no eficiente de los recursos**. Se consumen los recursos con independencia de si los estoy usando o no.
- Poca tolerancia a fallos.

WUOLAH

- El circuito es fijo, por lo que no se reajusta la ruta de comunicación y hay poca flexibilidad para adaptarse a cambios.

2.2 CONMUTACIÓN DE PAQUETES (DATAGRAMAS)

Datagrama. Unidad de información en la que se divide el mensaje. Tiene cabecera de origen y destino, además de información para las distintas capas del modelo de red.

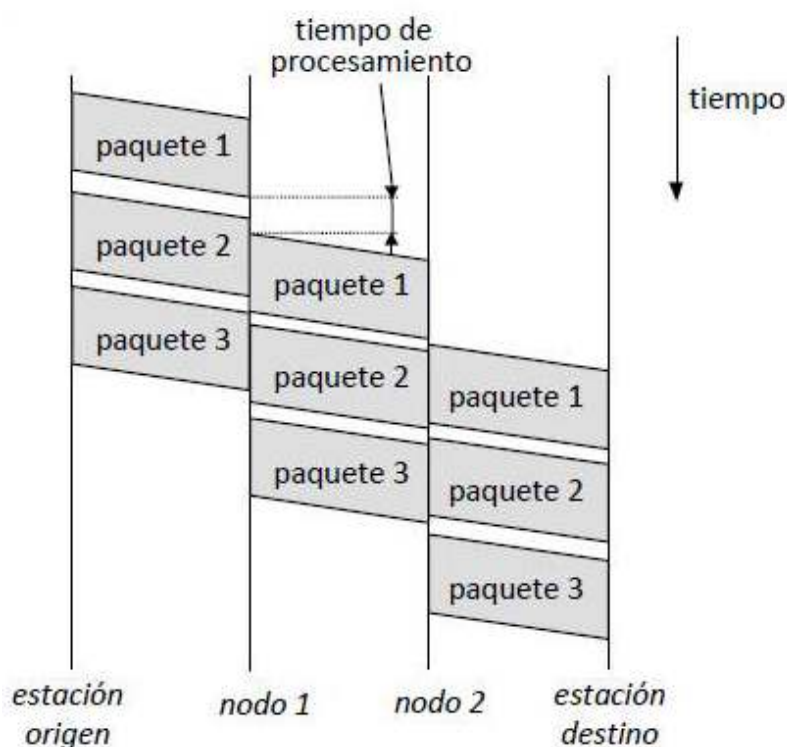
La conmutación de paquetes **no es orientada a conexión**, así que mandamos la información sin esperar una confirmación de que la ruta esta completa. El destinatario podría estar o no disponible, pero nosotros los mandamos igual. Los paquetes pueden llegar **desordenados**. El **camino puede ser diferente** entre paquete y paquete. Como hemos dividido el segmento en paquetes, **hasta que no llegan todos no se transmite**.

En cada salto: **almacenamiento y re-envío (STORE AND FORWARD)**: Los paquetes van router a router y se almacenan, se inspeccionan y se reenvían.

Cada paquete tiene que tener una cabecera donde identificamos al origen y al destino (sus direcciones). En base a ese destino cada router decide la ruta del encaminamiento -> toma la decisión de por dónde ir. Esto se hace salto a salto y paquete a paquete porque si de repente un router está muy lleno/ocupado, podemos cambiar la ruta/camino.

Existen **mecanismos de reenvío** de paquetes perdidos, por si alguno se queda atascado en la cola de un router o es rechazado por un camino que ha elegido.

En la conmutación de paquetes, **TCP** se encarga de **reordenar los paquetes** mientras que a **IP** solo le interesa que **lleguen a su destino**.



2.3 CONMUTACIÓN DE PAQUETES CON CIRCUITOS VIRTUALES

Es un tipo de conmutación que está entre la de Paquetes y la de Circuitos. Era algo intermedio.

- Había que establecer la conexión (SOC) pero utilizando un híbrido enviando paquete a paquete.
- Pasos: (i) Conexión, (ii) Transmisión, (iii) Desconexión
- Usado en redes ATM (tecnología en desuso para redes troncales)
- No hay asignación de recursos como en la conmutación de circuitos.

SOMOS EL SITIO QUE NO ESTÁ DE MODA NI
APARECE EN TIKTOK, **NO**
HACE **SMASH**
NI RETOS DE COMIDA NI
TAMPOCO TENEMOS
LOTUS. TAN SÓLO
SOMOS EL SITIO QUE CREA SUS
PROPIAS RECETAS, SELECCIONA
SUS PROPIAS VACAS Y HACE
SU PROPIO PAN. SOMOS EL SITIO
DÓNDE LAS BURGERS SABEN A
BURGERS Y NO A SALSA. ESTE ES
EL SITIO DE LAS BURGERS COMO
DIOS **MANDA**

Your friend
wants to
show u a meme

They
open TikTok



**SAN-
CASUAL
BURGER
-CHO**

Fundamentos de Redes



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



3. EL PROTOCOLO IP

El protocolo IP es el especificado en Internet para operar entre las entidades de la capa de red y es el encargado de encaminar los datos y tiene las siguientes características:

Ofrece un servicio no orientado a conexión (NSOC) y se basa en la técnica de transmisión de paquetes salto a salto entre hosts y routers, mediante datagramas.

NO tiene control de errores por lo que es un servicio no fiable.

IP se dice que es de mejor esfuerzo (*best effort*) porque trata de enviar los mensajes con las máximas garantías posibles dentro de sus limitaciones.

Los mensajes de la aplicación se van a encapsular en segmentos utilizando TCP (capa de transporte), a su vez se encapsulan en paquetes con el protocolo IP (capa de red) y a su vez se encapsulan salto a salto a más bajo nivel.

MTU. Las *Maximum Transfer Units* son cantidades máximas de datos que pueden ser transmitidos por una conexión de red sin fragmentar los paquetes. Determinan el tamaño mínimo de cada paquete en un protocolo de Internet (IP).

Internet adopta un direccionamiento jerárquico que simplifica las tablas de routing (enrutamiento).

Las direcciones IP tienen dos partes bien diferenciadas.

- Una parte identifica a la subred
- La otra parte identifica al host dentro de la subred

Jerárquico porque este esquema de direccionamiento nos permite jerarquizar las tablas de encaminamiento y simplificarla. (con identificar como destino a la red, con una única entrada, identifico todos los hosts que están en esa red)

Cada subred tiene un identificador (prefijo) único en la intranet (para direcciones privadas) o en internet (para públicas).

Intranets: Infraestructura de red, subred y routers que usan direccionamiento privado. Una intranet puede ser más compleja (no solo el wifi de casa). Cada prefijo de red es único en la intranet.

Internet: igual, pero direccionamiento público.

Hay IPs que son privadas y otras que son públicas.

- **Públicas:** Únicas en Internet y las asigna una entidad centralizadora
- **Privadas:** Pueden asignarlas el usuario a su criterio y se pueden repetir. Sirven para funcionar dentro de la intranet.

El operador le pone una IP pública hacia afuera al router. En la WiFi habrá una privada que se asignará a cada host al criterio del usuario

Máscara de red. Patrón de 1s que determina que bits de la dirección IP pertenecen al identificador de subred

Dirección IP → 200.27.4.112 = 11001000.00011011.00000100.01110000

Máscara → 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

La máscara se puede representar diciendo el **numero de 1** que tiene, el de la imagen sería 200.27.4.112/24. Para obtener el identificador de subred de una IP, solo tenemos que hacer una operación lógica AND sobre la IP con su máscara.

Dada una IP, para obtener la dirección o identificador de la subred, se realiza una operación lógica &

200.27.4.112 = 11001000.00011011.00000100.01110000

&

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

Subred → 200.27.4.0 = 11001000.00011011.00000100.00000000

Subred. Rango de direcciones IP, delimitada por una Máscara de subred. Líneas de transmisión e infraestructuras que permiten la conexión directa de dispositivos IP sin intermediarios (router). Es decir, entre ellos no hay un router.

Switch. Es un hardware de propósito específico que permite interconectar dispositivos en capa 2, la capa de enlace. (del modelo OSI). Es decir, basan su decisión de reenvío en valores almacenados en los campos de la trama de la capa de enlace → interconecta dispositivos sin asignarles IP

Unir o conectar dispositivos en red. No proporciona por sí solo conectividad con otras redes ni con Internet.

Router. Dispositivo que interconecta redes con distinto prefijo en su IP. Establece la mejor ruta que destinará a cada paquete de datos para llegar al destino. Es un hardware de propósito específico que permite interconectar dispositivos en capa 3, la capa de red (del modelo OSI). Basan su decisión de reenvío en los valores almacenados en los campos de la cabecera del datagrama de la capa de red.



SIN PERFUMES ☒
SIN SULFATOS ☒
FÓRMULA VEGANA ☒

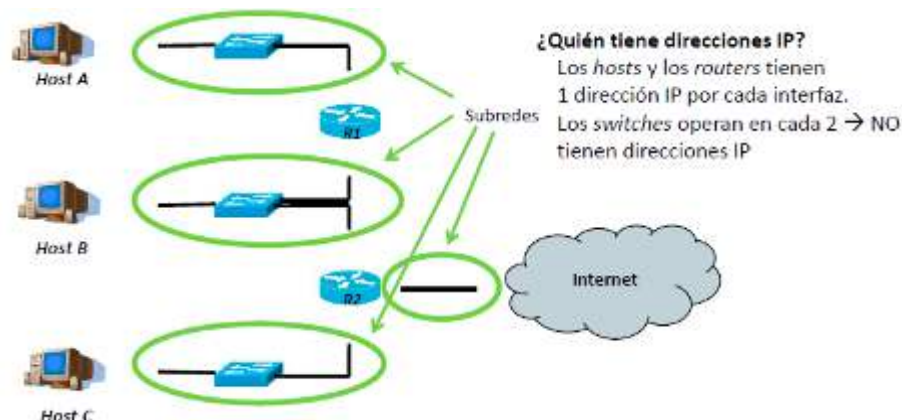
Hará que tu skincare
pase de un aprobado a
una matrícula de honor



TU RUTINA ANTI-IMPERFECCIONES

GARNIER
PureActive

Para determinar las subredes, separe cada interfaz de los hosts y routers, creando redes aisladas. Dichas redes aisladas se corresponden con las subredes



Para elegir la máscara tenemos que tener en cuenta el número de dispositivos de la red para no desaprovechar direcciones

$$\# \text{dispositivos} = 2^{\# \text{ceros}} - 2$$

8 ceros en la máscara (/24) permite 254 dispositivos. Tanto la que acaba con todo 0 (**subred**) como la que acaba con todo 1 (**broadcast**) están reservadas y por eso se restan.

3.1 DIRECCIONES PÚBLICAS VS PRIVADAS

Las **direcciones públicas** son un identificador **único en internet**. Se asigna una por dispositivo y **centralizadamente** (hay una entidad que lo ofrece). Son las direcciones de los **routers** que acceden a internet.

Las **direcciones privadas** son un identificador **único en intranet**. Se pueden **repetir en distintas intranets**, las asigna el usuario según desee y solo sirven dentro de la misma intranet. Son las direcciones de **los hosts**.

3.1.1 CLASES DE IPV4

Las IP tienen 32 bits y son de una de estas clases:

- **Clase A:** 128 redes (7 bit) x 224 (24 bit) hosts. 10.0.0.0 red privada reservada clase A (24 bits de hosts)
- **Clase B:** 16 (14 bit) redes x 16 (16 bit) hosts. 172.16.0.0 - 172.31.0.0, 16 redes privadas clase B
- **Clase C:** 221 (21 bit) redes x 256 (8 bit) hosts. 192.168.0.0 - 192.168.255.0 256 redes privadas de clase
- **Clase D:** Es especial. Es un espacio reservado para redes multicast. → 224.0.0.0 - 239.255.255.255

Permite el envío simultáneo de información a varios usuarios de una red desde un punto o nodo. A diferencia del broadcast, los destinatarios son previamente seleccionados por el emisor. Esto significa que el envío está **restringido** y no todos los usuarios de una red reciben los datos.

- **Clase E** → 240.0.0.0 → 255.255.255.255 → usos futuros.

Existe una IP especial llamada **loopback** (**127.0.0.0**) que sirve para que el ordenador se mande mensajes a sí mismo. Existe para poder permitir que un router tenga una IP cuando se encienda por primera vez.

Reglas especiales:

host = 00...0 -> identifica a una red, nunca es una dirección origen, no se usa para dispositivos

host = 11...1 -> difusión en la red especificada, es una dirección destino, no se usa para dispositivos

Para evitar ambigüedades el identificador de dispositivo (host) no debe ser ni 255 ni 0.

Clase A	0	red (7 bits)	host (24 bits)
Clase B	1 0	red (14 bits)	host (16 bits)
Clase C	1 1 0	red (21 bits)	host (8 bits)
Clase D	1 1 1 0	dirección grupo multicast (28 bits)	
Clase E	1 1 1 1 0	uso futuro	

WUOLAH

3.2 NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

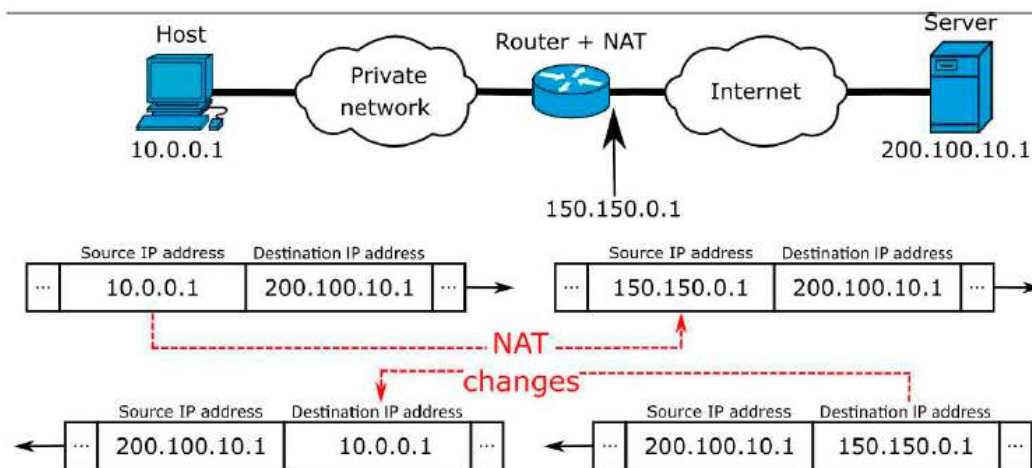
NAT es un método para **reasignar un espacio de direcciones IP** (típicamente privadas) a otro (públicas) modificando la dirección IP de los paquetes mientras se retransmiten a través de un router.

Se trata de transmitir la dirección privada en la pública: para que cuando conteste el servidor destino sepa a donde enviar. Luego, cuando vuelve, tiene que deshacer la IP destino y modificarla.

Cuando estamos en una intranet, tenemos una dirección, pero cuando pasamos a internet, esas direcciones no nos valen. Por eso tenemos que traducir (*Network Address Translation*) nuestra IP a otra que les sirva a los demás routers para encaminar.

Proceso NAT:

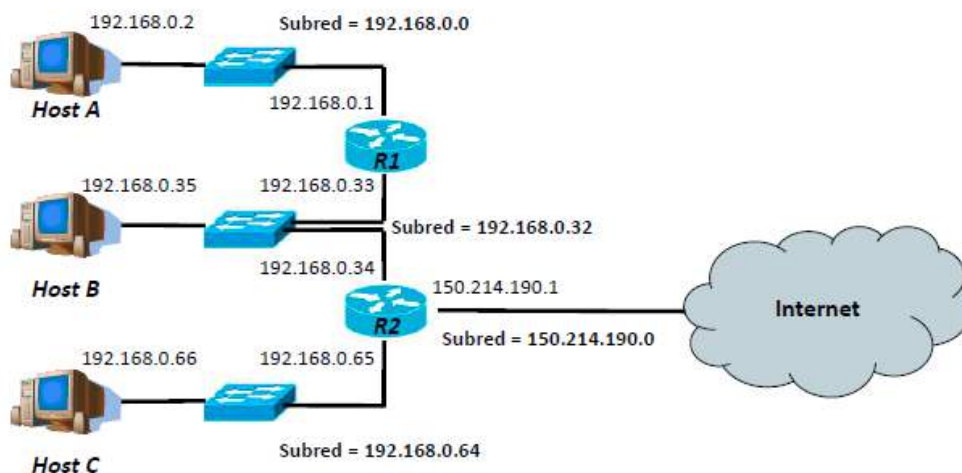
- 1. Cliente intenta conectarse al servidor con su IP privada.
- 2. NAT añade nueva entrada a la tabla de traducción, cambia IP por pública, el puerto y cambia el chequeo de la integridad.
- 3. NAT recibe paquete del servidor, traduce la IP pública y su puerto por la privada y se lo da al router



3.2.1 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES

Queremos ajustar las direcciones para tener el **mínimo desperdicio** (mirar imagen 2.9). Si me dan una red /24 privada puedo ajustar las máscaras para repartir las direcciones con la previsión de ejercicios especificada. Por ejemplo, imaginemos que tenemos 30 dispositivos en 3 subredes. Pues para cada subred necesitaremos 5 ceros ($2^5 - 2 = 30$, estando 11111 y 00000 restringidas). Como necesitamos 5 ceros para cada subred, las máscaras tendrán /27 (27 unos).

En la red pública, por otro lado, necesitamos mínimo 2 IP: una para el router R2 y otra para el router de internet. Teniendo en cuenta que la red de todo 1 y la de todo 0 están reservadas, **necesitamos 4 ips.** $2^2 = 4$, así que con 2 ceros nos valdría.



3.3 ENCAMINAMIENTO

Ahora que ya tenemos asignadas las IP, vamos a hablar del **encaminamiento**. Cómo se asignan las direcciones afecta al encaminamiento. Se realiza **paquete a paquete**, es decir cada paquete se encamina independientemente. Se hace en base a dos inputs:

- La **IP destino**, que va en la cabecera de cada paquete.
- La **tabla de encaminamiento**, que asocia destinos con rutas.

Cabe añadir que cada host y router tendrá una **IP por subred de la que sea parte**. En el móvil si tenemos una wifi, si tenemos un operador móvil, tendremos dos IP.

Store and forward. Cada paquete se almacena en los recursos locales de cada router, se inspecciona, se le saca la cabecera de IP destino y según la tabla de encaminamiento se enruta hacia otro nodo. Se realiza salto a salto, paquete a paquete.

Modos de encaminamiento:

- **Encaminamiento/Routing directo**: No necesito un router directo para acceder a ellos (no hay intermediario)
- **Encaminamiento/Routing no directo**: Rutas o destinos que impliquen la intermediación de una entidad IP colaboradora que típicamente es un router.

Elementos de tabla de encaminamiento:

- **Destino**: (posibles destinos para alcanzar) puede tener IP explícitas de 32 bits o prefijos de red.
 - 127.*.* es el loopback, red clase A reservada. Para que el SO de router pueda arrancar teniendo una IP aunque sea ficticia.
 - Redes directamente conectadas también aparecen en la tabla (R1 tiene 3)
 - Default es un mecanismo para simplificar las tablas de encaminamiento. 0.0.0.0 indica cualquier otra IP no explícitamente indicada en entradas previas.
- **Gateway/ Salto siguiente**: Para cada destino por donde tengo que ir. Loopback y las redes directas tienen * porque no hay intermediario, no hay nada a donde saltar.
- **Máscara**: Cada fila tiene asociada una máscara para saber que bits pertenecen a la red y que bits pertenecen al host. Siempre se elige la entrada más explícita, el default es la última que se elige.
- **Flags**: no son tan relevantes de cara al examen.
- **Interfaz**: ethernet o wifis o lo que sea por los que se conecta la red

i	Destino (D _i)	Salto Siguiente (S _i)	Máscara (M _i)	Flags	Interfaz (I _i)
1	127.0.0.1	*	255.255.255.255	H	lo
2	192.100.12.0	*	255.255.255.0	-	eth0
.	192.100.13.0	*	255.255.255.0	-	eth1
.	150.100.0.0	*	255.255.255.252	-	eth2
.	192.100.15.0	192.100.12.1	255.255.255.0	G	eth0
N	Default	150.100.0.2	0.0.0.0	G	eth2

Proceso de encaminamiento en los nodos IP (salto a salto) por cada datagrama:

1. Se extrae la IP destino del datagrama
2. Se va sacando la IP con las máscaras de la tabla.
3. Si coincide y es routing directo, lo manda por la interfaz necesaria. Si coincide y no es directo, lo manda al siguiente salto.
4. Si hay varias coincidencias se elige la máscara más larga.
5. Si no hay coincidencia se manda mensaje de error.

Pasos para diseñar tablas de encaminamiento:

1. Redes directamente conectadas (sin siguiente salto, con interfaz y la máscara de la subred)
2. Entrada por defecto (gateway por defecto normalmente suele ser el router de la subred a la altura de un host).
3. Añadir todas las entradas adicionales (subredes no directamente conectadas o a las que no se accede por el default) necesarias.



SIN PERFUMES



SIN SULFATOS



FÓRMULA VEGANA



Hará que tu skincare
pase de un aprobado a
una matrícula de honor



TU RUTINA ANTI-IMPERFECCIONES

GARNIER
PureActive

3.3 SISTEMAS AUTÓNOMOS

Es un conjunto de redes y routers administrados por una única autoridad que define como es el intercambio de tablas (routing interno) dentro del SA. En cada SA existe un router, denominado router exterior, responsable de informar a los otros SAs sobre las redes accesibles a través del SA. Son un nivel de jerarquía en la red. Por ejemplo, todas las universidades de España son un sistema autónomo.

3.4 INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE TABLAS DE ENCAMINAMIENTO

Se definen dos niveles para el intercambio de tablas:

- **Protocolos IGP:** El administrador elige el protocolo. Intercambio de tablas entre routers dentro del SA. RIP y OSPF son de esta categoría
- **Protocolos EGP:** es protocolo externo y es una norma única y obligatoria. Intercambio de información entre routers externos de sistemas autónomos. BGP es de esta categoría.

3.4.1 ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP)

Protocolo de la capa de aplicación (opera sobre UDP puerto 520).

Reserva una dirección para poder enviar mensajes a todos los routers del sistema autónomo (224.0.0.9)

Todos los routers necesitan saber cómo llegar a todos los destinos del sistema automáticamente. Para eso, se usa el vector distancia.

- Se usa como métrica el número de saltos para llegar al destino.
- Busca de todos los posibles orígenes a todos los posibles destinos con el menor número de saltos.

Por los bucles existen algunas soluciones que los arreglan:

- **Split horizon:** Ningún router acepte vectores distancia que vengan por el camino que usaríamos para llegar a ese destino. R2 no acepte anuncios por el mismo camino que yo uso para ir al destino.
- **Hold down:** Cuando detecto un fallo ignoro los vectores distancia durante un tiempo.
- **Poison reverse.**

3.4.2 OPEN SHORT-PATH FIRST

Usa como métrica la función de coste inversa a la velocidad de transmisión. Aquí es $\alpha 1/V_t$. Si el coste es 1Mbps por arriba y 3 Mbps por abajo, el inverso de 3 es menor que de 1, así que elijo el de abajo.

Divide el sistema autónomo en otro sistema de jerarquía con áreas (grupos dentro del sistema). Tiene un área central (área cero) de la que ramifican todas las demás (topología en estrella).

Utiliza el algoritmo de estado del enlace. Cada router informa a todos los routers del área sobre el coste hacia sus vecinos. Cuando tengamos el grafo, aplicamos Dijkstra.

3.5 FORMATO DE LOS DATAGRAMAS

IP origen /destino: según estas dos van a tomar una decisión u otra los routers y no cambian. Lo que cambian son las MAC salto a salto. La IP si no hay NAT no cambia.

TTL: Para evitar que los paquetes se queden infinitamente en un router, por cada salto restamos uno al TTL. Si llega a 0 los routers dicen que el paquete es huérfano y lo descartan. Por cada segundo esperando en la cola también se decrementa el TTL.

El campo protocolo: Nos dice cuando lleguemos al destino a quien se lo damos (TCP, UDP, HTTP...) Nos dice lo que hay dentro del paquete. En base al puerto se lo dará al proceso adecuado.

Checksum: coge la cabecera y la pone en palabras de 16 bits. Luego, hace una función lógica (exclusive OR). El resultado permite detectar errores. Si hay errores en una de las palabras y algo se convierte en 0 o 1, habrá un mismatch. Compara la operación y si no coincide el resultado lo descarta. Detecta cualquier número impar de errores, un número par no lo detecta. Es una estrategia muy pobre de detección de errores.

0	4	8	16	19	31					
V	LC	TS	longitud total							
identificación			I	desplazamiento						
TTL		protocolo	comprobación							
cabecera										
						dirección IP origen				
						dirección IP destino				
						opciones			relleno	
datos										

cabecera

3.6 FRAGMENTACIÓN

Las cabeceras dicen la **longitud total del datagrama**. El paquete más grande de internet es de 64KB. Cuantos más datos pueda meterle mejor, con la misma cabecera transmito más datos.

El host hace los paquetes con el tamaño máximo del primer salto. Puede ocurrir que en un salto implica una MTU (maximum transfer unit) menor y no cabe. IP tiene la capacidad de resolver este problema **fragmentándolo**. Se utilizan los siguientes campos:

- **Desplazamiento**: offset respecto del comienzo del paquete.
- **Indicadores (I)**: "Don't Fragment", "More Fragments".

Todos los fragmentos **replican** el campo **identificación** pero **añaden un offset** para poder **ordenarlos** cuando lleguen. Se reordenan por tamaño de offset de menor a mayor y se ensamblan solo en el destino con un bit llamado MF (more fragments, si está a 0 significa que es el final). La identificación es la misma que el fragmento original si fragmentas un fragmento.

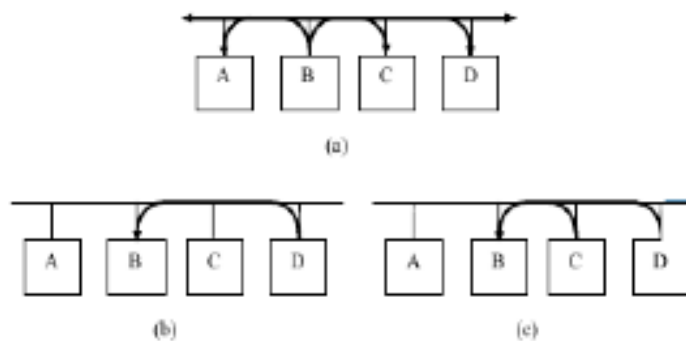
4. ASOCIACIÓN CON CAPA DE ENLACE: EL PROTOCOLO ARP

Para saber la dirección física a partir de una IP usamos ARP (address resolution protocol). Cuando quiero ir de Host A a Host B, voy cambiando las MAC (direcciones físicas). Tras consultar la tabla de encaminamiento tengo que mandar el **datagrama a la MAC siguiente**.

Las MAC son **direcciones ethernet** = direcciones Wifi, identifica a dispositivos en **capa física**. Son 6 Bytes y se representan separados de byte a byte en hexadecimal. Son **únicas en el mundo**. Los 3 primeros bytes identifican al fabricante y cada uno le pone una MAC distinta a cada tarjeta.

ARP es un protocolo que va en trama física. Funciona así:

- B quiere hablar con D, hace un mensaje en broadcast (todo a 1 FF-FF-FF-FF-FF-FF) Cuando una trama la ponemos en la red con esa MAC destino todos los equipos son destinatarios de esta trama.
- Ese mensaje es una pregunta: ¿quién sabe la MAC de D? (a)
- Cuando le llega a D, el responde con un mensaje ARP automático con la MAC que B necesita. Tanto la consulta como la respuesta son mensajes ARP. (b)
- Ya de paso, a todos los informa con su MAC B. Así se van gestionando dinámicamente. (a) y (c) serían el funcionamiento de RARP.



Formato ARP

Se pone la IP y en la respuesta viene la MAC.

Tiene la dirección del emisor y la IP (H de Hardware, P de IP).

En la imagen tenemos un request de saber la MAC de una IP y aprovecho para informar sobre mi IP y mi MAC. Todo el mundo aprende la asociación de IP con MAC.

0	8	16	31
Htipo		Ptipo	
Hlen	Plen	Operación	
Hemisor (bytes 0-3)			
Hemisor (bytes 4-5)		Pemisor (bytes 0-1)	
Pemisor (bytes 2-3)		Hsol (bytes 0-1)	
Hsol (bytes 2-5)			
Psol (bytes 0-3)			

5. EL PROTOCOLO ICMP

Sirve para el **control y notificación de errores** del Protocolo de Internet. Como tal, se usa para **enviar mensajes de error**, indicando por ejemplo que un servicio determinado no está disponible o que un router o host no puede ser localizado. Si le quitas el default a tu router llegan mensajes de destino inalcanzado, por ejemplo. Se encapsula en IP.

- **Tipo:** Tipo de error.
- **Código:** Subtipo de error.
- **Checksum:** visto anteriormente, operación para detectar errores de bit impares.



Campo tipo	Mensaje ICMP
8/0	Solicitud/respuesta de eco (ping)
3	Destino inalcanzable
4	Ralentización del origen
5	Redireccionamiento
11	Tiempo de vida excedido
12	Problema de parámetros
13/14	Solicitud/respuesta de sello de tiempo
17/18	Solicitud/respuesta de máscara de red

6. AUTOCONFIGURACIÓN DE LA CAPA DE RED (DHCP)

DHCP es el mecanismo en el que se puede configurar un **nuevo dispositivo automáticamente**. DHCP es un protocolo sobre UDP que tiene el **puerto 67 reservado**.

Pasos DHCP

1. **DHCP DISCOVER:** descubrir quién es el servidor, le llega a todo el mundo, es un broadcast.
2. Le contesta el servidor DHCP poniendo su IP origen sin saber el destino, hace un broadcast **OFFER**. Tiene una propuesta de IP y se la deja durante una hora.
3. El host solicita la IP, con un mensaje **DHCP REQUEST**.
4. El server le otorga la dirección con un mensaje **DHCP ack** (acknowledgement).

¿DÍA DE CLASES *infinitas?*



**masca
y fluye**

